



### 1. बीजीय व्यंजक

#### प्रश्नावली 1.1

1. निम्नलिखित स्थितियों के लिए व्यंजक दीजिए:

- (क)  $p$  में 7 जोड़ना (ख)  $-p$  को 5 से भाग देना  
(ग)  $p$  को  $-5$  से गुणा करना (घ)  $2m$  में से 11 घटाना  
(ङ)  $y$  के 5 गुने में 3 जोड़ना  
(च)  $y$  को 5 से गुणा करके परिणाम को 16 में से घटाना  
(छ)  $y$  को  $-5$  से गुणा करके परिणाम को 16 में जोड़ना  
(ज) संख्याओं  $x$  और  $y$  के योग का आधा।  
(झ) संख्या  $z$  को स्वयं उससे गुणा किया जाता है।  
(ञ) संख्याओं  $p$  और  $q$  के गुणनफल का एक-चौथाई।  
(ट) दोनों संख्याओं  $x$  और  $y$  के वर्गों को जोड़ा जाता है।  
(ठ) 10 में से संख्याओं  $y$  और  $z$  गुणनफल को घटाना।  
(ड) संख्याओं  $a$  और  $b$  के गुणनफल में से उनके योग को घटाना।  
(ढ) किसी संख्या के दोगुने से एक अधिक  
(ण) वर्तमान तापमान  $x^{\circ}\text{C}$  के  $20^{\circ}\text{C}$  कम तापमान  
(त) एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, यदि उसकी भुजा  $m$  है।  
(थ) लंबाई  $k$  इकाई और चौड़ाई  $n$  इकाई वाले आयत का क्षेत्रफल।  
(द) एक पूर्णांक का परवर्ती (घ) दो क्रमागत विषम पूर्णांक।  
(न) दो क्रमागत सम पूर्णांक। (प) 5 का गुणज।  
(फ) एक भिन्न का हर उसके अंश से 1 अधिक है।  
(ब)  $p$  को 11 से भाग कर परिणाम को 10 में जोड़ा जाता है।

2. निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छाँटिए। पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेखों द्वारा भी दर्शाइए।

- (क)  $-4x + 5y$  (ख)  $xy + 2x^2y^2$  (ग)  $1 + x + x^2$   
(घ)  $\frac{1}{3}x^4 + \frac{1}{4}x + \frac{1}{5}x^2$  (ङ)  $0.1p^2 + 0.2q^3$  (च)  $-ab + 2b^2 - \frac{1}{3}a^2$

3. निम्नलिखित व्यंजक के प्रत्येक पद के गुणांक को पहचानिए।

- (क)  $3.14r^2$  (ख)  $5 - 3t^2$  (ग)  $2(l + b)$   
(घ)  $0.1y + 0.01z$  (ङ)  $\frac{1}{2}z - \frac{1}{3}x^2 + y^2 + \pi x$

4. निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचानिए:

- (क)  $5xyz^2 - 3zy$  (ख)  $4x^2y^2 - 4x^2y^2z^2 + z^2$   
(ग)  $\frac{1}{2}x + \frac{1}{3}y$  (घ)  $0.3a - 0.6ab + 0.5b^2$

5. निम्नलिखित में से प्रत्येक में  $x$  का गुणांक लिखिए:

- (क)  $y^2x + y$  (ख)  $13y^2 - 8yx$  (ग)  $x + y + 2$   
(घ)  $5 + z + zx$  (ङ)  $12xy^2 + 25$  (च)  $7 + xy^2$

6. निम्नलिखित में से प्रत्येक में  $x^2$  का गुणांक लिखिए:

- (क)  $x^2 - x + 4$  (ख)  $x^3 - 2x^2 + 3x + 1$   
(ग)  $1 + 2x + 3x^2 + 4x^3$  (घ)  $y + y^2x + y^3x^2 + y^4x^3$

7. निम्नलिखित में से प्रत्येक में  $y^2$  का गुणांक लिखिए:

- (क)  $8 - xy^2$  (ख)  $5y^2 + 7x$  (ग)  $2x^2y - 15xy^2 + 7y^2$

8. निम्नलिखित बहुपदों को एकपदी, द्विपद एवं त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कौन-सा बहुपद इन तीन श्रेणियों में से किसी में भी नहीं है?

- $x + y$ ,  $1000$ ,  $x + x^2 + x^3 + x^4$ ,  $7 + y + 5x$ ,  $2y - 3y^2$ ,  $2y - 3y^2 + 4y^3$ ,  $5x - 4y + 3xy$ ,  $4z - 15z^2$ ,  $ab + bc + cd + da$ ,  $pqr$ ,  $p^2q + pq^2$ ,  $2p + 2q$ ,  $-z + 5$ ,  $x + y + z$ ,  $y + z + 100$ ,  $ab - ac$ ,  $17$

9. निम्नलिखित में समान पदों को छाँटिए:

- (क)  $12x$ ,  $12$ ,  $-25x$ ,  $-25$ ,  $-25y$ ,  $1$ ,  $x$ ,  $12y$ ,  $y$   
(ख)  $-xy^2$ ,  $-4yx^2$ ,  $8x^2$ ,  $2xy^2$ ,  $7y$ ,  $-11x^2$ ,  $-100x$ ,  $-11yx$ ,

$$20x^2y, -6x^2, y, 2xy, 3x$$

- (ग)  $10pq$ ,  $7p$ ,  $8q$ ,  $-p^2q^2$ ,  $-7qp$ ,  $-100q$ ,  $-23$ ,  $12q^2p^2$ ,  $-5p^2$ ,  $41$ ,  $2405p$ ,  $78qp$ ,  $13p^2q$ ,  $qp^2$ ,  $701p^2$

10.  $x$ ,  $x - 4$ ,  $2x + 1$ ,  $3x - 2$  को संख्या रेखा पर दर्शाइए।

#### प्रश्नावली 1.2

1. समान पदों को संयोजित (मिला) करके सरल कीजिए:

- (क)  $21b - 32 + 7b - 20b$  (ख)  $p - (p - q) - q - (q - p)$   
(ग)  $(3y^2 + 5y - 4) - (8y - y^2 - 4)$   
(घ)  $p^3q^2r + pq^2r^3 + 3p^2qr^2 - 9p^2qr^2$   
(ङ)  $2a + 2b + 2c - 2a - 2b - 2c - 2b + 2c + 2a$   
(च)  $x^4 + 3x^3y + 3x^2y^2 - 3x^3y - 3xy^3 + y^4 - 3x^2y^2$

2. जोड़िए:

- (क)  $7y$ ,  $-9y$  (ख)  $\frac{3}{5}x$ ,  $\frac{1}{2}x$ ,  $\frac{3}{4}x$ ,  $\frac{1}{5}x$ ,  $\frac{1}{4}x$   
(ग)  $6a^3$ ,  $-4a^3$ ,  $10a^3$ ,  $-8a^3$  (घ)  $t - 8tz$ ,  $3tz - z$ ,  $z - t$   
(ङ)  $x^2 - a^2$ ,  $-5x^2 + 2a^2$ ,  $-4x^2 + 4a^2$   
(च)  $-7mn + 5$ ,  $12mn + 2$ ,  $9mn - 8$ ,  $-2mn - 3$   
(छ)  $3p^2q^2 - 4pq + 5$ ,  $-10p^2q^2$ ,  $15 + 9pq + 7p^2q^2$   
(ज)  $\frac{1}{2}a - \frac{1}{4}b + \frac{3}{5}c$ ,  $\frac{1}{3}a - \frac{1}{2}b + \frac{2}{3}c$ ,  $\frac{1}{4}a + \frac{1}{5}b - \frac{1}{6}c$   
(झ)  $\frac{8}{5}x + \frac{11}{7}y + \frac{9}{4}x - \frac{3}{2}x - \frac{5}{3}y - \frac{9}{5}x$   
(ञ)  $3a(2b + 5c)$ ,  $3c(2a + 2b + c)$

3. घटाइए:

- (क)  $9y$  में से  $-7x$  (ख)  $5a^2b^2c^2$  में से  $-7a^2b^2c^2$   
(ग)  $(a + b)$  में से  $(a - b)$  (घ)  $b(5 - a)$  में से  $a(b - 5)$   
(ङ)  $4m^2 - 3mn + 8$  में से  $-m^2 + 5mn$   
(च)  $5x - 10$  में से  $-x^2 + 10x - 5$   
(छ)  $6x^2 - 4xy + 5y^2$  में से  $8y^2 + 6xy - 3x^2$

4. सरल कीजिए:

- (क)  $2p^3 - 3p^2 + 4p^5 - 6p^3 + 2p^2 - 8p - 2 + 6p + 8$   
(ख)  $x^4 - 6x^3 + 2x - 7 + 7x^3 - x + 5x^2 + 2 - x^4$   
(ग)  $(x^2 - x) - \frac{1}{2}(x - 3 + 3x^2)$   
(घ)  $[7 - 2x + 5y - (x - y)] - (5x + 3y - 7)$

5. सरल कीजिए:

- (क)  $a - (b - 2a)$  (ख)  $4x - (3y - x + 2z)$   
(ग)  $(a^2 + b^2 + 2ab) - (a^2 + b^2 - 2ab)$   
(घ)  $-3(a + b) + 4(2a - 3b) - (2a - b)$   
(ङ)  $-2(x^2 - y^2 + xy) - 3(x^2 + y^2 - xy)$   
(च)  $-x + [5y - \{x - (5y - 2x)\}]$   
(छ)  $3 - [x - \{2y - (5x + y - 3) + 2x^2\} - (x^2 - 3y)]$   
(ज)  $xy - [yz - zx - \{yx - (xz) - (xy - zy)\}]$   
(झ)  $-a - [a + \{a + b - 2a - (a - 2b)\} - b]$   
(ञ)  $2a - [4b - \{4a - (3b - \overline{2a + 2b})\}]$

#### प्रश्नावली 1.3

1. यदि  $m = 2$  है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए:

- (क)  $m - 2$  (ख)  $9 - 5m$  (ग)  $3m^2 - 2m - 7$   
(घ)  $\frac{1}{2}m^2 - 4$

2. यदि  $p = -2$  है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए:

- (क)  $4p + 7$  (ख)  $-3p^2 + 4p + 7$  (ग)  $-2p^3 - 3p^2 + 4p + 7$

- निम्नलिखित व्यंजनों के मान ज्ञात कीजिए, जब  $x = -1$  है:
- (क)  $2x - 7$  (ख)  $-x + 2$  (ग)  $x^2 + 2x + 1$  (घ)  $2x^2 - x - 2$
4. यदि  $a = 2$  और  $b = -2$  है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए:
- (क)  $a^2 + b^2$  (ख)  $a^2 + ab + b^2$  (ग)  $a^2 - b^2$
5. जब  $a = 0$  और  $b = -1$  है, तो दिए हुए व्यंजनों के मान ज्ञात कीजिए:
- (क)  $2a + 2b$  (ख)  $2a^2 + b^2 + 1$  (ग)  $2a^2b + 2ab^2 + ab$
6. इन व्यंजनों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए, जब  $x$  का मान 2 है:
- (क)  $x + 7 + 4(x - 5)$  (ख)  $3(x + 2) + 5x - 7$   
 (ग)  $6x + 5(x - 2)$  (घ)  $4(2x - 1) + 3x + 11$
7. इन व्यंजनों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए, जब  $x = 3$ ,  $a = -1$  और  $b = -2$  है:
- (क)  $3x - 5 - x + 9$  (ख)  $3a + 5 - 8a + 1$   
 (ग)  $10 - 3b - 4 - 5b$  (घ)  $2a - 2b - 4 - 5 + a$
8. यदि  $z = 10$  है, तो  $z^3 - 3(z - 10)$  का मान ज्ञात कीजिए:
9. यदि  $p = -10$  है, तो  $p^2 - 2p - 100$  का मान ज्ञात कीजिए।
10. यदि  $x = 0$  पर  $2x^2 + x - a$  का मान 5 के बराबर है, तो  $a$  का मान क्या होना चाहिए?
11. व्यंजक  $2(a^2 + ab) + 3 - ab$  को सरल कीजिए और इसका मान ज्ञात कीजिए, जब  $a = 5$  और  $b = -3$  है।

#### प्रश्नावली 1.4

1. निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए:
- (क)  $4 \times 7p$  (ख)  $-4p \times 7pq$   
 (घ)  $\left(\frac{-13}{5}\right) \times \left(\frac{ab^2c}{3}\right)$   
 (ग)  $(2a^2b^3) \times (-3a^3b) \times \left(\frac{3a^2bc^2}{3}\right)$
- (ङ)  $\left(\frac{-7}{5} \times \frac{xy^2}{2}\right) \times \left(\frac{-6}{5} \times \frac{xy^3}{3}\right)$
- (च)  $(2a^2b) \times (-5ab^2c) \times (-6bc^2)$
- (छ)  $(-4x^2) \times (-6xy^2) \times (-3y)$
- (ज)  $\left(\frac{-2}{7} \times \frac{uv^4}{4}\right) \times \left(\frac{-14}{5} \times \frac{uv^3}{3}\right) \times \left(\frac{-3}{4} \times \frac{u^2v^3}{4}\right)$
- (झ)  $(ab^2) \times (-b^2c) \times (-a^2c^3) \times (-3abc)$
- (ञ)  $\left(\frac{4}{3} \times \frac{xyz^2}{2}\right) \times \left(\frac{1}{3} \times \frac{y^2zx}{2}\right) \times (-6xyz^2)$
2. निम्न को गुणा कीजिए:
- (क)  $-7pq^2r^3, -13p^3q^2r$  (ख)  $6mn, 0mn$   
 (ग)  $3x^2y^2z^2, 17xyz$  (घ)  $a, -a^2, a^3$   
 (ङ)  $-5a^2bc, 11ab, 13abc^2$  (च)  $2, 4y, 8y^2, 16y^3$   
 (छ)  $-7st, -1, -13st^2$  (ज)  $-\left(\frac{100}{3}\right)rs, \left(\frac{3}{4}\right)r^3s^2$
3. निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए:
- (क)  $2x^2(3x - 4x^2)$  (ख)  $\left(\frac{3}{5}\right)m^2n(m + 5n)$   
 (ग)  $\left(\frac{7}{2}\right)x^2 \times \left(\frac{4}{7}\right)(-4x^2y(3x^2 - 5y) + 2\right)$   
 (ङ)  $9t^2(t + 7t^3)$  (च)  $10a^2(0.1a - 0.5b)$   
 (छ)  $1.5a(10a^2b - 100ab^2)$  (ज)  $\left(\frac{2}{3}\right)abc(a^2 + b^2 - 3c^2)$   
 (झ)  $\left(\frac{-4}{27}\right)xyz \times \left(\frac{9}{2}\right)x^2yz - \left(\frac{3}{4}\right)xyz^2$
4. निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए:
- (क)  $(5x + 7)(3x + 4)$  (ख)  $(3p^2 + q^2)(2p^2 - 3q^2)$   
 (ग)  $(x^2 - y^2)(x + 2y)$  (घ)  $(x^2 - a^2)(x - a)$

- (ङ)  $(x^4 + y^4)(x^2 - y^2)$  (च)  $(2x^2 - 5y^2)(x^2 + 3y^2)$
- (छ)  $\left(\frac{1}{x^4}\right) \times \left(x + \frac{1}{x}\right)$
- (ज)  $(2x^2 - 5y^2)(x^2 + 3y^2)$
- (झ)  $(0.8x - 0.5y)(1.5x - 3y)$
5. नीचे दिए गए उत्पादों को खोजें और प्रत्येक मामले में परिणामों को  $x = 1$  और  $y = 2$  के लिए सत्यापित करें:
- (क)  $(3x + 2y - 4)(x - y)$  (ख)  $(x^2 - 5x + 8)(x^2 + 2)$   
 (ग)  $(x^3 - 5x^2 + 3x + 1)(x^2 - 3)$   
 (घ)  $(x^2 - 5x + 8)(x^2 + 2x - 3)$   
 (ङ)  $(2x^2 + 3x - 7)(3x^2 - 5x + 4)$   
 (च)  $(9x^2 - x + 15)(x^2 - x - 1)$
6. सरल कीजिए:
- (क)  $a(b - c) - b(c - a) - c(a - b)$   
 (ख)  $3x^2 + 2(x + 2) - 3x(2x + 1)$   
 (ग)  $x(x + 4) + 3x(2x^2 - 1) + 4x^2 + 4$   
 (घ)  $2x^2 + 3x(1 - 2x^3) + x(x + 1)$   
 (ङ)  $4st(s - t) - 6s^2(t - t^2) - 3t^2(2s^2 - s) + 2st(s - 1)$   
 (च)  $(2x + 5y)(3x + 4y) - (7x + 3y)(2x + y)$   
 (छ)  $(3x^2 + 5x - 7)(x - 1) - (x^2 - 2x + 3)(x + 4)$

#### प्रश्नावली 1.5

1. निम्नलिखित विभाजन कीजिए:
- (क)  $24x^2y^3 \div 3xy$  (ख)  $36xyz^2 \div -9xz$   
 (ग)  $-72x^2y^2z \div -12xyz$  (घ)  $-56mnp^2 \div 7mnp$
2. निम्न विभाजन को ज्ञात कीजिए:
- (क)  $(5m^3 - 30m^2 + 45m) \div 5m$   
 (ख)  $(8x^2y^2 - 6xy^2 + 10x^2y^3) \div 2xy$   
 (ग)  $(ax^3 - bx^2 + cx) \div (-dx)$   
 (घ)  $(x^3y^3 + x^2y^3 - xy^4 + xy) \div xy$   
 (ङ)  $(-qrx + pryz - rxyz) \div (-xyz)$
3. निम्नलिखित को विभाजन कीजिए, भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए:
- (क)  $(x^2 - 4x + 4) \div (x - 2)$   
 (ख)  $(x^2 - 4) \div (x + 2)$   
 (ग)  $(14x^2 - 53x + 45) \div (7x - 9)$   
 (घ)  $(2x^3 + x^2 - 5x - 2) \div (2x + 3)$   
 (ङ)  $(x^3 + 1) \div (x + 1)$   
 (च)  $(x^4 - 2x^3 + 2x^2 + x + 4) \div (x^2 + x + 1)$   
 (छ)  $(2x^3 - 5x^2 + 8x - 5) \div (2x^2 - 3x + 5)$
4. व्यंजनों के गुणनखंड कीजिए तथा दर्शाएं अनुसार विभाजन कीजिए:
- (क)  $(x^2 - 22x + 117) \div (x - 13)$   
 (ख)  $(x^3 + x^2 - 132x) \div x(x - 11)$   
 (ग)  $(2x^3 - 12x^2 + 16x) \div (x - 2)(x - 4)$   
 (घ)  $(9x^2 - 4) \div (3x + 2)$   
 (ङ)  $(3x^2 - 48) \div (x - 4)$   
 (च)  $(3x^4 - 1875) \div (3x^2 - 75)$

#### प्रश्नावली 1.6

1. उपयुक्त सर्वसमिकाओं का प्रयोग करते हुए, निम्न को प्रसारित कीजिए:
- (क)  $(x + 6)(x + 6)$  (ख)  $(x + 3)(x - 3)$   
 (ग)  $(2x + 5)(2x - 5)$  (घ)  $(7x + 11y)(7x - 11y)$   
 (ङ)  $(x - 4)(x - 4)$  (च)  $(2x - 3y)(2x - 3y)$   
 (ज)  $\left(x - \frac{3}{x}\right) \times \left(x - \frac{3}{x}\right)$

(झ)  $\left(\frac{1}{2a + \frac{1}{3b}}\right)$  (ज)  $\left(\frac{1}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}}\right)$   
 $\left(\frac{1}{\frac{1}{2a} + \frac{1}{3b}}\right)$   $\left(\frac{1}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}}\right)$   
 $\left(\frac{1}{\frac{1}{2a} + \frac{1}{3b}}\right)$   $\left(\frac{1}{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}}\right)$   
(ट)  $\left(\frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{3}\right)$   
 $\left(\frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{3}\right)$   
(ठ)  $\left(5x^2 + \frac{1}{4}y^2\right)$   $\left(5x^2 - \frac{1}{4}y^2\right)$

2. उपयुक्त सर्वसमिकाओं का प्रयोग करते हुए, निम्न को प्रसारित कीजिए:

(क)  $(8a + 3b)^2$  (ख)  $(5x + 11)^2$  (ग)  $\left(\frac{3x}{4} + \frac{2y}{9}\right)^2$   
(घ)  $(9x - 10)^2$  (ङ)  $(x^2y - xy^2)^2$  (च)  $(36a^2 - 4ab)^2$   
(छ)  $(xy + yz)^2$  (ज)  $\left(\frac{x}{y} - \frac{y}{x}\right)^2$  (झ)  $\left(\frac{2}{3}x - \frac{1}{2}y\right)^2$   
(ञ)  $(a^2 + b^2)^2$  (ट)  $(0.9p - 0.5q)^2$  (ठ)  $\left(3m - \frac{4}{5}n\right)^2$

3. उपयुक्त सर्वसमिकाओं का प्रयोग करते हुए, निम्न को प्रसारित कीजिए:

(क)  $(x + 3)(x + 7)$  (ख)  $\left(\frac{4x}{5} + \frac{y}{4}\right)\left(\frac{4x}{5} + \frac{y}{4}\right)$   
(ग)  $(2x + 9)(2x - 7)$  (ङ)  $(54)^2$  (ख)  $(103)^2$  (ग)  $(704)^2$  (घ)  $(69)^2$   
(ड)  $(78)^2$  (च)  $(197)^2$  (छ)  $(999)^2$  (ज)  $(9.9)^2$   
(झ)  $(128)^2 - (72)^2$  (ञ)  $(8.63)^2 - (1.37)^2$  (ट)  $(9.7)^2 - (0.3)^2$  (ठ)  $(729)^2 - (271)^2$

5. उपयुक्त सर्वसमिकाओं का प्रयोग करते हुए, निम्न के मान निकालिए:

(क)  $47 \times 53$  (ख)  $52 \times 53$  (ग)  $101 \times 103$   
(घ)  $104 \times 97$  (ङ)  $98 \times 103$  (च)  $9.8 \times 10.2$

6. निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए:

(क)  $(x + 1)(x - 1)(x^2 + 1)$  (ख)  $(x - 3)(x + 3)(x^2 + 9)$   
(ग)  $(3x - 2y)(3x + 2y)(9x^2 + 4y^2)$

7. निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल कीजिए:

(क)  $\left(\frac{1}{9}a + \frac{1}{9}b\right)^2$  (ख)  $(s^2t + tq^2)^2 - (2stq)^2$   
(ग)  $\left(\frac{1}{3}x - \frac{1}{3}y\right)^2$  (घ)  $(x^2 - 4)(x^2 + 4) + 16$   
(ङ)  $(pq - qr)^2 + 4pq^2r$  (च)  $(b^2 - 49)(b + 7) + 343$   
(छ)  $(2.5m + 1.5q)^2 + (2.5m - 1.5q)^2$   
(ज)  $(a - b)(a^2 + b^2 + ab) - (a + b)(a^2 + b^2 - ab)$

## 2. गुणनखंड

### प्रश्नावली 2

1. निम्न पदों में महत्तम (सबसे बड़ा) सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए:

(क)  $-18a^2, 108a$  (ख)  $13x^2y, 169xy$   
(ग)  $3x^2y, 18xy^2, -6xy$  (घ)  $2xy, -y^2, 2x^2y$   
(ङ)  $l^2m^2n, lm^2n^2, l^2mn^2$  (च)  $qrx, pryz, rxyz$   
(छ)  $63p^2a^2r^2s, -9pq^2r^2s^2, 15p^2qr^2s^2, -60p^2a^2rs^2$

2. गुणनखंड कीजिए:

(क)  $14m - 12n$  (ख)  $9n - 12n^2$   
(ग)  $15ab^2 - 20a^2b$  (घ)  $12x^2y^3 - 21x^3y^2$   
(ङ)  $24x^3 - 36x^2y$  (च)  $36x^3y - 60x^2y^3z$   
(छ)  $-5 - 10t + 20t^2$   
(ज)  $14x^3 + 21x^4y - 28x^2y^2$   
(झ)  $5x(x - 4) - 7(x - 4)$  (ञ)  $x^2 - x(a + 2b) + 2ab$   
(ट)  $x^3(2a - b) + x^2(2a - b)$   
(ठ)  $9a(3a - 5b) - 12a^2(3a - 5b)$   
(ड)  $3(a - 2b)^2 - 5(a - 2b)$   
(ढ)  $2a + 6b - 3(a + 3b)^2$  (ण)  $x(x - 3) + y(3 - a)$   
(त)  $12(2x - 3y)^2 - 16(3y - 2x)$   
(थ)  $(x + y)(2x + 5) - (x + y)(x + 3)$   
(द)  $ar + br + at + bt$  (ध)  $ab^2 - bc^2 - ab + c^2$   
(न)  $x^2 - xz + xy - yz$  (प)  $6ab - b^2 + 12ac - 2bc$   
(फ)  $(x - 2y)^2 + 4x - 8y$  (ब)  $y^2 - xy(1 - 1) - x^3$   
(भ)  $(ax + by)^2 + (bx - ay)^2$   
(म)  $ab^2 + (a - 1)b - 1$  (य)  $x^3 - 3x^2 + x - 3$   
(र)  $ab(x^2 + y^2) - xy(a^2 + b^2)$

3. गुणनखंड कीजिए:

(क)  $x^2 - 36$  (ख)  $81 - 49x^2$  (ग)  $16x^5 - 144x^3$   
(घ)  $4x^2 - 9y^2$  (ङ)  $16a^2 - 144$  (च)  $12x^2 - 27$   
(छ)  $16p^3 - 4p$  (ज)  $63a^2b^2 - 7$  (झ)  $63a^2 - 112b^2$   
(ञ)  $4x^2 - 25y^2$  (ट)  $y^4 - 625$  (ठ)  $36c^2 - (5a + b)^2$   
(ड)  $\left(\frac{x^2}{25}\right) - 625$  (द)  $1 - (b - c)^2$  (ण)  $3a^2b^3 - 27a^4b$   
(त)  $\left(\frac{x^2}{9}\right) - \left(\frac{y^2}{25}\right)$  (थ)  $9x^2 - 1$  (द)  $28ay^2 - 175ax^2$   
(घ)  $\left(\frac{2p^2}{25}\right) - 32q^2$  (न)  $y^3 - \left(\frac{y}{9}\right)$  (प)  $100 - (x - 5)^2$   
(फ)  $\left(\frac{x^2}{8}\right) - \left(\frac{xy^3}{16}\right)$  (ब)  $\left(\frac{x^3y}{9}\right) - \left(\frac{xy^3}{16}\right)$  (म)  $(2x + 5y)^2 - 1$   
(म)  $p^5 - 16p$  (य)  $16x^4 - 81$  (र)  $16x^4 - 625y^4$   
(ल)  $x^2 - \left(\frac{y^2}{100}\right)$  (व)  $x^4 - y^4$  (श)  $9x^2 - (3y + z)^2$

4. गुणनखंड कीजिए:

(क)  $(3x - 4y)^2 - 25z^2$  (ख)  $9a^2 - b^2 + 4b - 4$   
(ग)  $\left(\frac{1}{36}\right)a^2b^2 - \left(\frac{1}{16}\right)b^2c^2$  (घ)  $a^4 - (a - b)^4$   
(ङ)  $25 - a^2 - b^2 - 2ab$  (च)  $x^2 - y^2 - 2y - 1$   
(छ)  $(a - b)^2 - (b - c)^2$  (ज)  $(x + y)^4 - (x - y)^4$   
(झ)  $x^4 - y^4 + x^2 - y^2$  (ञ)  $25a^2 - 4b^2 + 28bc - 49c^2$

5. गुणनखंड कीजिए:

(क)  $x^2 + 8x + 16$  (ख)  $1 + 2x + x^2$   
(ग)  $9 + 6z + z^2$  (घ)  $x^2 + 6ax + 9a^2$   
(ङ)  $4y^2 + 20y + 25$  (च)  $z^2 + z + \left(\frac{1}{4}\right)$   
(छ)  $49a^2 + 84ab + 36b^2$  (ज)  $p^2 - 10p + 25$   
(झ)  $121a^2 - 88ab + 16b^2$  (ञ)  $1 - 6x + 9x^2$   
(ट)  $a^2b^2 - 6abc + 9c^2$  (ठ)  $m^4 + 2m^2n^2 + n^4$   
(ड)  $(l + m)^2 - 4lm$  (द)  $a^2x^2 + 2ax + 1$   
(न)  $a^2x^2 + 2abx + b^2$  (य)  $a^2x^2 + 2abxy + b^2y^2$

(थ)  $2x^3 + 24x^2 + 72x$  (द)  $a^2x^3 + 2abx^2 + b^2x$   
 (घ)  $4x^4 + 12x^3 + 9x^2$  (न)  $\sqrt{\frac{x^2}{4}} + 2x + 4$   
 (प)  $9x^2 + 2xy + \sqrt{\frac{y^2}{9}}$  (क)  $4a^2 - 4ab + b^2$   
 (ब)  $a^2y^2 - 2aby + b^2$  (भ)  $\sqrt{\frac{x^2}{4}} - 2x + 4$   
 (म)  $a^2y^3 - 2aby^2 + b^2y$  (य)  $9y^2 - 4xy + \sqrt{\frac{4x^2}{9}}$

6. गुणनखंड कीजिए:

(क)  $x^2 + 5x + 6$  (ख)  $y^2 + 19y + 60$   
 (ग)  $y^2 + 10y + 24$  (घ)  $x^2 - 10x + 24$   
 (ङ)  $y^2 - 21y + 90$  (च)  $x^2 + 5x - 104$   
 (छ)  $x^2 + x - 132$  (ज)  $y^2 + 7y - 144$   
 (झ)  $6p^2 + 11p - 10$  (ञ)  $p^2 - 4p - 77$   
 (ट)  $x^2 - 7x - 30$  (ठ)  $x^2 - 11x - 42$   
 (ड)  $y^2 - 6y - 135$  (ढ)  $3y^2 + 14y + 8$   
 (ण)  $2x^2 + x - 45$  (त)  $a^2 + 6a - 91$   
 (थ)  $2x^2 - 17x - 30$  (द)  $28 - 31x - 5x^2$   
 (ध)  $6x^2 - 5x - 6$  (न)  $3 + 23z - 8z^2$   
 (प)  $7x^2 - 19x - 6$  (फ)  $6x^2 - 17x - 3$   
 (ब)  $y^2 + 4y - 21$  (भ)  $p^2 + 14p + 13$   
 (म)  $18 + 11x + x^2$  (य)  $a^2 - 16a - 80$   
 (र)  $p^2 - 13p - 30$  (ल)  $x^2 - 17x + 60$

7. निम्न व्यंजक कुछ आयतों के क्षेत्रफल हैं। इन आयतों की संभव लंबाईयों और चौड़ाईयों ज्ञात कीजिए:

(क)  $x^2 - 6x + 8$  (ख)  $x^2 + 19x - 20$  (ग)  $x^2 + 9x + 20$

8. मान ज्ञात कीजिए:

(क)  $\sqrt{\frac{6.25}{1.75} \times 198}$  (ख)  $\sqrt{\frac{198}{1.75} \times 198}$   
 (ग)  $\sqrt{\frac{198}{1.75} \times 198}$  (घ)  $\sqrt{\frac{198}{1.75} \times 198}$

### 3. एक चर वाले रेखिक समीकरण

#### प्रश्नावली 3.1

1. जाँच कीजिए कि कोष्ठकों में दिये हुए मान, दिए गए संगत समीकरणों के हल हैं या नहीं:

(क)  $n + 5 = 19$  ( $n = 1$ ) (ख)  $7n + 5 = 19$  ( $n = -2$ )  
 (ग)  $4p - 3 = 13$  ( $p = -4$ ) (घ)  $4p - 3 = 13$  ( $p = 0$ )

2. प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए:

(क)  $5p + 2 = 17$  (ख)  $3m - 14 = 4$

3. निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए:

(क) संख्याओं  $x$  और  $4$  का योग  $9$  है।  
 (ख)  $y$  में से  $2$  घटाने पर  $8$  प्राप्त होते हैं।  
 (ग) संख्या  $b$  को  $5$  से भाग देने पर  $6$  प्राप्त होता है।  
 (घ)  $a$  का  $10$  गुना  $70$  है। (ङ)  $t$  का तीन-चौथाई  $15$  है।  
 (च)  $m$  का  $7$  गुना और  $7$  का योगफल आपको  $77$  देता है।  
 (छ) एक संख्या  $x$  की चौथाई ऋण  $4$  आपको  $4$  देता है।

4. निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए:

(क)  $p + 4 = 15$  (ख)  $4p - 2 = 18$   
 (ग)  $2m = 7$  (घ)  $\sqrt{\frac{m}{5}} = 3$

#### प्रश्नावली 3.2

1. हल कीजिए और अपने उत्तर की जाँच कीजिए।

(क)  $x - 3 = 0$  (ख)  $x + 6 = 2$  (ग)  $x - 5 = 12$   
 (घ)  $3l = 42$  (ङ)  $\sqrt{\frac{b}{2}} = 1$  (च)  $20t = -10$   
 (झ)  $\sqrt{\frac{n}{4}} = 5$  (ञ)  $\sqrt{\frac{n}{6}} + \sqrt{\frac{1}{2}} = 5$   
 (ट)  $2q + 6 = 12$  (ठ)  $3s = 0$

(ज)  $3s + 12 = 0$  (द)  $\sqrt{\frac{3p}{10}} = 0$  (ध)  $3n - 2 = 46$   
 (ड)  $2(x + 4) = 12$  (ढ)  $\sqrt{\frac{z}{3}} = \sqrt{\frac{5}{4}}$  (ण)  $2y + \sqrt{\frac{5}{2}} = \sqrt{\frac{37}{2}}$   
 (त)  $\sqrt{\frac{6x}{5}} + \sqrt{\frac{a}{5}} = 3$  (थ)  $5t + 28 = 10$   
 (ध)  $7m + \sqrt{\frac{1}{2}} = 13$  (भ)  $\sqrt{\frac{5}{2}} = 10$  (ब)  $\sqrt{\frac{z}{3}} = 1$   
 (फ)  $-4(2 + x) = 8$  (र)  $\sqrt{\frac{2}{3}} = 1$   
 (म)  $8x - 3 = 9 - 2x$  (य)  $\sqrt{\frac{5}{4}} = 15$  (ल)  $\sqrt{\frac{2}{3}} = 1$

2. हल कीजिए और अपने उत्तर की जाँच कीजिए।

(क)  $16 = 4 + 3(t + 2)$  (ख)  $16(3x - 5) - 10(4x - 8) = 40$   
 (ग)  $13(y - 4) - 3(y - 9) - 5(y + 4) = 0$   
 (घ)  $6(3x + 2) - 5(6x - 1) = 3(x - 8) - 5(7x - 6) + 9x$   
 (ङ)  $t - (2t + 5) - 5(1 - 2t) = 2(3 + 4t) - 3(t - 4)$   
 (ड)  $0.18(5x - 4) = 0.5x + 0.8$   
 (ढ)  $2.4(3 - x) - 0.6(2x - 3) = 0$   
 (ण)  $0.5x - (0.8 - 0.2x) = 0.2 - 0.3x$

3. हल कीजिए और अपने उत्तर की जाँच कीजिए।

(क)  $\sqrt{\frac{3x - 1}{5}} = 3$  (ख)  $\sqrt{\frac{2x + 5}{3}} = 3$   
 (ग)  $\sqrt{\frac{3x - 4}{4}}(x - 1) = 3$  (घ)  $2x - \sqrt{\frac{1}{3}} = x$   
 (ङ)  $\sqrt{\frac{2m + 5}{3}} = 3$  (ड)  $\sqrt{\frac{9x - 7}{3}} = 3$   
 (ढ)  $2x - 3 = \sqrt{\frac{3}{10}}$  (ण)  $\sqrt{\frac{x - 3}{5}} - 2 = \sqrt{\frac{2x}{5}}$   
 (त)  $\sqrt{\frac{y - 1}{3}} = 1$  (थ)  $\sqrt{\frac{x + 2}{4}} = 1$   
 (ध)  $\sqrt{\frac{7}{2}}x - \sqrt{\frac{5}{2}}x = 10$  (भ)  $\sqrt{\frac{x - 5}{2}} = 1$   
 (ड)  $\sqrt{\frac{y + 7}{3}} = 1 + \sqrt{\frac{0.2x + 5}{3}}$  (ढ)  $\sqrt{\frac{0.2x + 5}{3}} = \sqrt{\frac{2}{3}}$   
 (ण)  $\sqrt{\frac{x - 2}{4}} + \sqrt{\frac{1}{3}} = x - \sqrt{\frac{2x - 1}{3}}$  (त)  $\sqrt{\frac{2x - (7 - 5x)}{9}} = \sqrt{\frac{7}{6}}$   
 (थ)  $\sqrt{\frac{2x - 1}{5}} - \sqrt{\frac{6x - 2}{5}} = \sqrt{\frac{1}{3}}$  (ध)  $\sqrt{\frac{2 - 7x}{3}} = \sqrt{\frac{1 - 5x}{3}}$   
 (ड)  $\sqrt{\frac{2x - 3}{5}} + \sqrt{\frac{x + 3}{4}} = \sqrt{\frac{4x + 1}{7}}$  (ढ)  $\sqrt{\frac{6}{2}} = \sqrt{\frac{2}{3}}$   
 (ण)  $\sqrt{\frac{6x + 1}{2}} + 1 = \sqrt{\frac{7x - 3}{3}}$  (त)  $\sqrt{\frac{2}{3}} = \sqrt{\frac{1}{2}}$   
 (थ)  $\sqrt{\frac{(1 - 2x)}{7}} - \sqrt{\frac{(2 - 3x)}{8}} = \sqrt{\frac{2}{3}}$  (ध)  $\sqrt{\frac{6y - 5}{2}} = \sqrt{\frac{z - 9z}{17 - 4z}}$   
 (ड)  $\sqrt{\frac{6y - 5}{2}} = \sqrt{\frac{z - 9z}{17 - 4z}}$  (ढ)  $\sqrt{\frac{4}{5}} = \sqrt{\frac{1}{5}}$

(य)  $\frac{2x}{3x+1} = -3$  (र)  $\frac{x^2-9}{5+x^2} = -\frac{5}{9}$

(ल)  $\frac{5x-4}{6} = 4x+1 - \frac{3x+10}{2}$

(व)  $\frac{2x+7}{5} - \frac{3x+11}{2} = \frac{8}{3} - 5$

(श)  $\frac{x+2}{6} - \left(\frac{11-x}{3} - \frac{1}{4}\right) = \frac{3x-4}{12}$

(ष)  $\frac{15(2-x) - 5(x+6)}{1-3x} = 10$

(ह)  $\frac{(x+2)(2x-3) - 2x^2 + 6}{x-5} = 2$

(क्ष)  $\frac{x^2 - (x+1)(x+2)}{5x+1} = 6$  (त्र)  $\frac{\left(\frac{x+1}{x-4}\right)^2}{8(x-2)} = \frac{x+4}{x-2}$

(ज)  $\frac{x^2}{3} - \frac{1}{4}\left(x - \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{6}(x+1) + \frac{1}{12}$

(अ)  $\frac{(3x+1)(16)}{(x+3)(8)} + \frac{(2x-3)(7)}{(3x-1)(14)} = \frac{0.5(x-0.4)(0.35)}{0.6(x-2.71)(0.42)} = x+6.1$

(इ)  $0.6x + \frac{19.5x - 32.5}{13x - 26} = 6.5x + 13 + \frac{13x - 26}{2}$

### प्रश्नावली 3.3

- वह कौन-सी संख्या है, जिसके एक-तिहाई में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है?
- एक संख्या के आठ गुने में 4 जोड़िए; आपको 60 प्राप्त होगा, तो संख्या ज्ञात कीजिए।
- एक संख्या का  $\frac{1}{5}$  घटा 4, संख्या 3 देता है, संख्या ज्ञात कीजिए।
- यदि मैं किसी संख्या का तीन-चौथाई लेकर इसमें 3 जोड़ दूँ तो मुझे

- 21 प्राप्त होते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए।
- जब मैंने किसी संख्या के दुगुने में से 11 को घटाया, तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ कि वह संख्या क्या है?
  - मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास-पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया, तो उसे परिणाम 8 प्राप्त होता है, तो अभ्यास-पुस्तिकाओं की संख्या कितनी होगी?
  - इबेनहल एक संख्या सोचती है। वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है, उसे 8 प्राप्त होता है, तो संख्या बताइए।
  - किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं। शीर्ष कोण  $40^\circ$  है। इस त्रिभुज के आधार कोण क्या हैं? (याद कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग  $180^\circ$  होता है।)
  - इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कँचे हैं उनके पाँच गुने से 7 अधिक कँचे हैं। इरफान के पास 37 कँचे हैं। परमीत के पास कितने कँचे हैं?
  - लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के तीन गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु क्या है?

### 4. शाब्दिक समीकरण

- संकेतित (अक्षर) के संदर्भ में प्रत्येक समीकरण को फिर से लिखें।
 

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| (क) $P = IRT$ (T)           | (ख) $A = 2(L + W)$ (W)        |
| (ग) $y = 5x - 6$ (x)        | (घ) $2x - 3y = 8$ (y)         |
| (ङ) $\frac{x+y}{3} = 5$ (x) | (च) $y = mx + b$ (b)          |
| (छ) $ax + by = c$ (y)       | (ज) $A = \frac{1}{2}bh$ (b)   |
| (झ) $V = LWH$ (L)           | (ञ) $A = 4\pi r^2$ ( $r^2$ )  |
| (ट) $V = \pi r^2 h$ (h)     | (ठ) $A = \frac{x+y}{2}$ (y)   |
| (ड) $R = \frac{E}{I}$ (I)   | (ढ) $x = \frac{yz}{6}$ (z)    |
| (ण) $A = \frac{r}{2L}$ (r)  | (त) $A = \frac{a+b+c}{3}$ (b) |